

IPA準拠 Claude Code オーケストレーション設計書

【このファイルの目的】

Claude Codeで大規模開発プロセス (IPA共通フレーム準拠) をオーケストレーションするための設計書

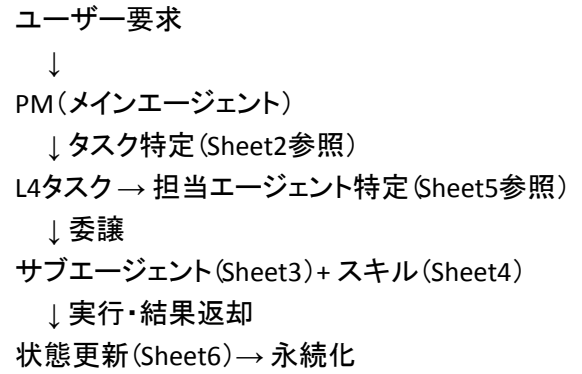
【解決する課題】

- 1. セッション跨ぎで情報が失われる→ 状態の永続化設計
- 2. タスク漏れが起きる→ L4レベルまでタスク細分化
- 3. コンテキスト溢れ→ サブエージェントへの委譲設計

【シート構成】

シート名	内容	aidevでの活用
1_全体像	このシート。概念と関係性の説明	設計理解用
2_プロセス階層	IPA L1→L2→L3→L4の階層構造	フェーズ管理の基盤
3_エージェント定義	27種のサブエージェント定義	.claude/agents/に反映
4_スキル定義	85種の専門スキル定義	.claude/skills/に反映
5_タスク×エージェント×スキル	誰が何をどのスキルでやるか	オーケストレーションロジック
6_状態管理設計	セッション跨ぎの状態永続化	.claude-state/の設計

【構造の関係性】



【IPA外タスクについて】

黄色背景 = IPA共通フレームに未定義だが、現代開発で必須のタスク
(DevOps、可観測性、FinOps、セキュリティ自動化など)

L1プロセス群	L2プロセス	L3アクティビティ	L4タスク(実務)	IPA定義	推定工数(h)	備考
テクニカル	企画	システム化構想	ビジョン・目標定義	○	4-8	
テクニカル	企画	システム化構想	スコープ定義	○	4-8	
テクニカル	企画	システム化計画	概算見積	○	8-16	
テクニカル	企画	システム化計画	体制・スケジュール策定	○	4-8	
テクニカル	要件定義	利害関係者要件定義	ステークホルダーインタビュー	○	8-16	
テクニカル	要件定義	利害関係者要件定義	As-Is業務フロー分析	○	8-16	
テクニカル	要件定義	利害関係者要件定義	To-Be業務フロー設計	○	8-16	
テクニカル	要件定義	利害関係者要件定義	ユーザーストーリーマッピング	★IPA外	4-8	アジャイル手法
テクニカル	要件定義	利害関係者要件定義	ペルソナ・ジャーニーマップ作成	★IPA外	4-8	UX手法
テクニカル	要件定義	システム要件定義	機能要件一覧作成	○	8-16	
テクニカル	要件定義	システム要件定義	非機能要件数値化(SLI/SLO)	○	4-8	
テクニカル	要件定義	システム要件定義	脅威モデリング(STRIDE)	★IPA外	4-8	セキュリティ
テクニカル	要件定義	システム要件定義	データ保護要件定義	★IPA外	4-8	GDPR/個人情報法
テクニカル	システム方式設計	アーキテクチャ設計	C4モデル作成(Context/Container)	★IPA外	8-16	
テクニカル	システム方式設計	アーキテクチャ設計	ADR作成	★IPA外	4-8	設計決定記録
テクニカル	システム方式設計	アーキテクチャ設計	技術スタック選定・PoC	★IPA外	16-32	
テクニカル	システム方式設計	アーキテクチャ設計	マイクロサービス境界設計	★IPA外	8-16	DDD
テクニカル	システム方式設計	インフラ設計	VPC/サブネット設計	○	4-8	
テクニカル	システム方式設計	インフラ設計	WAF/Shield設計	★IPA外	4-8	
テクニカル	システム方式設計	データ設計	ER図作成(論理)	○	8-16	
テクニカル	システム方式設計	データ設計	データライフサイクル設計	★IPA外	4-8	保持/削除ポリシー
テクニカル	SW方式設計	コンポーネント設計	パッケージ構成設計	★IPA外	4-8	Clean Architecture
テクニカル	SW方式設計	コンポーネント設計	DI(依存性注入)設計	★IPA外	2-4	
テクニカル	SW方式設計	API設計	OpenAPI仕様書作成	○	8-16	
テクニカル	SW方式設計	API設計	APIバージョンング戦略	★IPA外	2-4	
テクニカル	SW方式設計	API設計	認証・認可設計(OAuth2/OIDC)	★IPA外	4-8	
テクニカル	SW方式設計	DB物理設計	インデックス設計	○	4-8	
テクニカル	SW方式設計	DB物理設計	パーティション設計	★IPA外	4-8	
テクニカル	SW構築	フロントエンド実装	コンポーネント設計(Atomic Design)	★IPA外	8-16	
テクニカル	SW構築	フロントエンド実装	状態管理設計	★IPA外	4-8	Redux/Zustand
テクニカル	SW構築	フロントエンド実装	Core Web Vitals最適化	★IPA外	4-8	
テクニカル	SW構築	バックエンド実装	Repository/Service層実装	★IPA外	16-32	
テクニカル	SW構築	バックエンド実装	キャッシュ実装(Redis)	★IPA外	4-8	
テクニカル	SW構築	バックエンド実装	非同期処理実装	★IPA外	8-16	Queue/Worker
テクニカル	DevOps	CI設計	ブランチ戦略設計	★IPA外	2-4	Git Flow等
テクニカル	DevOps	CI設計	GitHub Actions設計	★IPA外	8-16	
テクニカル	DevOps	CI設計	SAST/DAST統合	★IPA外	4-8	Snyk/SonarQube
テクニカル	DevOps	CI設計	依存関係脆弱性スキャン	★IPA外	2-4	Dependabot
テクニカル	DevOps	CD設計	Blue/Greenデプロイ設計	★IPA外	4-8	
テクニカル	DevOps	CD設計	Canaryデプロイ設計	★IPA外	4-8	
テクニカル	DevOps	CD設計	Feature Flag実装	★IPA外	4-8	LaunchDarkly
テクニカル	DevOps	CD設計	ロールバック手順整備	★IPA外	2-4	
テクニカル	DevOps	シークレット管理	Secrets Manager設計	★IPA外	4-8	

テクニカル	可観測性	ログ設計	構造化ログ設計 (JSON)	★IPA外	4-8	
テクニカル	可観測性	ログ設計	ログ集約設計	★IPA外	4-8	CloudWatch/ELK
テクニカル	可観測性	メトリクス設計	カスタムメトリクス設計	★IPA外	4-8	
テクニカル	可観測性	メトリクス設計	ダッシュボード構築	★IPA外	4-8	Grafana
テクニカル	可観測性	アラート設計	アラート閾値設計	★IPA外	4-8	
テクニカル	可観測性	アラート設計	オンコール体制設計	★IPA外	2-4	PagerDuty
テクニカル	可観測性	トレーシング	OpenTelemetry計装	★IPA外	8-16	
テクニカル	SW結合テスト	単体テスト	モック/スタブ戦略設計	★IPA外	2-4	
テクニカル	SW結合テスト	単体テスト	テストデータファクトリー作成	★IPA外	4-8	
テクニカル	SW結合テスト	結合テスト	Contract Testing	★IPA外	8-16	Pact
テクニカル	システムテスト	E2Eテスト	Page Object Model実装	★IPA外	4-8	
テクニカル	システムテスト	E2Eテスト	Visual Regression Testing	★IPA外	4-8	Percy
テクニカル	システムテスト	性能テスト	負荷シナリオ設計	★IPA外	4-8	
テクニカル	システムテスト	性能テスト	k6/Gatlingスクリプト作成	★IPA外	8-16	
テクニカル	システムテスト	セキュリティテスト	OWASP ZAPスキャン	★IPA外	4-8	
テクニカル	システムテスト	セキュリティテスト	ペネトレーションテスト	★IPA外	16-32	
テクニカル	運用準備	運用設計	Runbook作成	★IPA外	8-16	
テクニカル	運用準備	運用設計	インシデント対応フロー整備	★IPA外	4-8	
テクニカル	運用準備	運用設計	ポストモータムテンプレート整備	★IPA外	2-4	
テクニカル	運用準備	DR/BCP	バックアップ設計・検証	○	4-8	
テクニカル	運用準備	DR/BCP	DR切り替え手順整備	★IPA外	8-16	
テクニカル	運用準備	DR/BCP	カオスエンジニアリング導入	★IPA外	8-16	
テクニカル	FinOps	コスト管理	コストタグ戦略設計	★IPA外	2-4	
テクニカル	FinOps	コスト管理	コストアラート設定	★IPA外	2-4	AWS Budgets
テクニカル	FinOps	コスト最適化	RI/Savings Plans分析	★IPA外	4-8	
テクニカル	FinOps	コスト最適化	Spot/Graviton活用設計	★IPA外	4-8	

カテゴリ	Agent ID	役割	担当フェーズ	使用ツール	aidevファイルパス
Management	PM	プロジェクト全体統括・オーケストレーション	全フェーズ	全ツール	.claude/CLAUDE.md
Management	BizAnalyst	業務分析・要件引出・ヒアリング	企画・要件定義	Read,Grep,WebSearch	.claude/agents/consultant/AGENT.md
Architect	AppArchitect	アプリケーション設計・技術選定	方式設計・SW設計	Read,Write,WebSearch	.claude/agents/architect/AGENT.md
Architect	InfraArchitect	クラウド/インフラ設計	方式設計	Read,Write,Bash	.claude/agents/architect/infra.md
Architect	DataArchitect	DB設計・データモデリング	方式設計・SW設計	Read,Write,Bash	.claude/agents/architect/data.md
Architect	SecurityArchitect	セキュリティ設計・監査	全フェーズ	Read,Grep,WebSearch	.claude/agents/architect/security.md
Architect	UXDesigner	UI/UX設計・ペルソナ作成	要件定義・SW設計	Read,Write	.claude/agents/architect/ux.md
Developer	Dev-TypeScript	TypeScript/Node.js実装	SW構築	Read,Write,Edit,Bash	.claude/agents/coder/typescript.md
Developer	Dev-Python	Python実装	SW構築	Read,Write,Edit,Bash	.claude/agents/coder/python.md
Developer	Dev-React	React/Next.js実装	SW構築	Read,Write,Edit,Bash	.claude/agents/coder/react.md
Developer	Dev-NestJS	NestJS実装	SW構築	Read,Write,Edit,Bash	.claude/agents/coder/nestjs.md
Developer	Dev-Frontend	フロントエンド統括	SW構築	Read,Write,Edit,Bash	.claude/agents/coder/frontend.md
Developer	Dev-Backend	バックエンド統括	SW構築	Read,Write,Edit,Bash	.claude/agents/coder/backend.md
Developer	Dev-IaC	Terraform/CDK実装	方式設計・SW構築	Read,Write,Edit,Bash	.claude/agents/coder/iac.md
Developer	Dev-Container	Docker/K8s実装	SW構築	Read,Write,Edit,Bash	.claude/agents/coder/container.md
QA	QA-Lead	テスト戦略・計画	テスト	Read,Write	.claude/agents/qa/AGENT.md
QA	QA-Engineer	テスト設計・実行	テスト	Read,Write,Bash	.claude/agents/qa/engineer.md
QA	QA-Automation	E2E自動化	テスト	Read,Write,Edit,Bash	.claude/agents/qa/automation.md
QA	QA-Performance	負荷・性能テスト	テスト	Read,Write,Bash	.claude/agents/qa/performance.md
QA	QA-Security	脆弱性診断	テスト	Read,Write,Bash	.claude/agents/qa/security.md
SRE/DevOps	SRE	可観測性・信頼性設計	運用準備・運用	Read,Write,Bash	.claude/agents/sre/AGENT.md
SRE/DevOps	DevOps	CI/CD・自動化	SW構築・テスト	Read,Write,Edit,Bash	.claude/agents/sre/devops.md
SRE/DevOps	FinOps	コスト分析・最適化	運用	Read,Bash,WebSearch	.claude/agents/sre/finops.md

カテゴリ	スキルID	スキル名	用途・内容	使用Agent	aidevファイルパス
UX/Design	user-story-mapping	ユーザーストーリーマッピング	ストーリーマップ作成手法	BizAnalyst,UXDesigner	.claude/skills/ux/user-story-mapping/
UX/Design	ux-research	UXリサーチ	ペルソナ・ジャーニーマップ作成	UXDesigner	.claude/skills/ux/ux-research/
UX/Design	atomic-design	Atomic Design	コンポーネント設計パターン	Dev-Frontend,Dev-React	.claude/skills/frontend/atomic-design/
UX/Design	accessibility	アクセシビリティ	WCAG 2.1準拠実装	Dev-Frontend	.claude/skills/frontend/accessibility/
Architecture	c4-modeling	C4モデリング	C4 Model図法	AppArchitect	.claude/skills/architecture/c4-modeling/
Architecture	adr-documentation	ADR作成	Architecture Decision Records	AppArchitect	.claude/skills/architecture/adr/
Architecture	domain-driven-design	DDD	境界コンテキスト・集約設計	AppArchitect,DataArchitect	.claude/skills/architecture/ddd/
Architecture	clean-architecture	Clean Architecture	依存関係逆転・レイヤー分離	AppArchitect,Dev-Backend	.claude/skills/architecture/clean-architecture/
API	openapi-spec	OpenAPI仕様	OpenAPI 3.0仕様書作成	AppArchitect,Dev-Backend	.claude/skills/api/openapi/
API	api-versioning	APIバージョンニング	バージョン管理戦略	AppArchitect	.claude/skills/api/versioning/
API	oauth2-oidc	OAuth2/OIDC	認証・認可実装	SecurityArchitect,Dev-Backend	.claude/skills/api/oauth2/
Frontend	state-management	状態管理	Redux/Zustand設計	Dev-Frontend,Dev-React	.claude/skills/frontend/state-management/
Frontend	web-performance	Webパフォーマンス	Core Web Vitals最適化	Dev-Frontend	.claude/skills/frontend/performance/
Frontend	api-integration	API連携	TanStack Query型安全API	Dev-Frontend,Dev-React	.claude/skills/frontend/api-integration/
Backend	layered-architecture	レイヤードアーキテクチャ	Repository/Service層設計	Dev-Backend	.claude/skills/backend/layered-architecture/
Backend	caching-strategy	キャッシュ戦略	Redis/CDNキャッシュ設計	Dev-Backend,InfraArchitect	.claude/skills/backend/caching/
Backend	async-processing	非同期処理	Queue/Worker設計	Dev-Backend	.claude/skills/backend/async-processing/
Backend	error-handling	エラーハンドリング	エラーコード体系・例外設計	Dev-Backend	.claude/skills/backend/error-handling/
Database	index-design	インデックス設計	B-Tree/GIN/パーシャル	DataArchitect	.claude/skills/database/index-design/
Database	partitioning	パーティション設計	Range/List/Hash	DataArchitect	.claude/skills/database/partitioning/
Database	db-migration	DBマイグレーション	Flyway/Prisma Migrate	DataArchitect,Dev-Backend	.claude/skills/database/migration/
DevOps	branching-strategy	ブランチ戦略	Git Flow/GitHub Flow/Trunk	DevOps	.claude/skills/devops/branching/
DevOps	ci-cd-pipeline	CI/CDパイプライン	GitHub Actions設計	DevOps	.claude/skills/devops/cicd/
DevOps	security-scanning	セキュリティスキャン	SAST/DAST統合	DevOps,SecurityArchitect	.claude/skills/devops/security-scanning/
DevOps	blue-green-deploy	Blue/Greenデプロイ	ゼロダウンタイムデプロイ	DevOps,SRE	.claude/skills/devops/blue-green/
DevOps	feature-flags	Feature Flag	LaunchDarkly/Unleash	DevOps	.claude/skills/devops/feature-flags/
DevOps	secret-management	シークレット管理	Secrets Manager/Vault	DevOps,SecurityArchitect	.claude/skills/devops/secrets/
Observability	structured-logging	構造化ログ	JSON構造化ログ設計	SRE,Dev-Backend	.claude/skills/observability/logging/
Observability	custom-metrics	カスタムメトリクス	RED/USEメソッド	SRE	.claude/skills/observability/metrics/
Observability	alerting-design	アラート設計	閾値・エスカレーション	SRE	.claude/skills/observability/alerting/
Observability	distributed-tracing	分散トレーシング	OpenTelemetry/X-Ray	SRE,Dev-Backend	.claude/skills/observability/tracing/
Observability	sla-design	SLA設計	SLI/SLO/エラーバジェット	SRE	.claude/skills/observability/sla/
Testing	mocking-strategy	モック戦略	モック/スタブ設計	QA-Engineer,Dev-Backend	.claude/skills/testing/mocking/
Testing	contract-testing	Contract Testing	Pact Consumer/Provider	QA-Engineer	.claude/skills/testing/contract-testing/
Testing	page-object-model	Page Object Model	E2Eテスト設計パターン	QA-Automation	.claude/skills/testing/page-object/
Testing	visual-regression	Visual Regression	Percy/Chromatic	QA-Automation	.claude/skills/testing/visual-regression/
Testing	load-testing	負荷テスト	k6/Gatlingスクリプト	QA-Performance	.claude/skills/testing/load-testing/
Testing	owasp-zap	OWASP ZAP	脆弱性スキャン	QA-Security	.claude/skills/testing/owasp-zap/
Operations	runbook	Runbook	障害対応手順書	SRE	.claude/skills/operations/runbook/
Operations	incident-response	インシデント対応	対応フロー・エスカレーション	SRE	.claude/skills/operations/incident-response/
Operations	chaos-engineering	カオスエンジニアリング	Chaos Monkey/Litmus	SRE	.claude/skills/operations/chaos-engineering/
Operations	disaster-recovery	DR設計	DR切り替え手順	SRE,InfraArchitect	.claude/skills/operations/disaster-recovery/
FinOps	cost-tagging	コストタグ	タグ戦略・Cost Allocation	FinOps	.claude/skills/finops/cost-tagging/

FinOps	cost-optimization	コスト最適化	RI/SP分析・最適化	FinOps	.claude/skills/finops/cost-optimization/
Security	threat-modeling	脅威モデリング	STRIDE分析	SecurityArchitect	.claude/skills/security/threat-modeling/
Security	data-privacy	データ保護	GDPR/個人情報保護法	SecurityArchitect	.claude/skills/security/data-privacy/
IPA/品質	ipa-quality-checklist	IPA品質チェック	テスト密度・バグ密度基準	QA-Lead	.claude/skills/ipa/quality-checklist/

L4タスク	主担当Agent	支援Agent	必須スキル	入力成果物	出力成果物	完了基準
ステークホルダーインタビュー	BizAnalyst	PM	-	プロジェクト概要	インタビュー議事録	主要ステークホルダー全員完了
ユーザーストーリーマッピング	BizAnalyst	UXDesigner	user-story-mapping	インタビュー結果	ストーリーマップ	主要ペルソナ3名以上定義
ペルソナ・ジャーニーマップ作成	UXDesigner	BizAnalyst	ux-research	ストーリーマップ	ペルソナ定義書	ジャーニーマップ完成
非機能要件数値化 (SLI/SLO)	AppArchitect	SRE	sla-design	システム要件	SLI/SLO定義書	全SLI数値化完了
脅威モデリング (STRIDE)	SecurityArchitect	AppArchitect	threat-modeling	システム概要	脅威モデル	主要脅威特定・対策定義
C4モデル作成	AppArchitect	InfraArchitect	c4-modeling	要件定義書	C4ダイアグラム	Context/Container/Component完成
ADR作成	AppArchitect	-	adr-documentation	技術選定結果	ADRドキュメント	主要決定事項記録完了
技術スタック選定・PoC	AppArchitect	Dev-Backend	-	要件・制約	PoC報告書	選定理由明確化
マイクロサービス境界設計	AppArchitect	DataArchitect	domain-driven-design	業務フロー	境界コンテキスト図	境界・通信方式確定
OpenAPI仕様書作成	AppArchitect	Dev-Backend	openapi-spec	API設計	OpenAPI YAML	全エンドポイント定義完了
認証・認可設計	SecurityArchitect	Dev-Backend	oauth2-oidc	セキュリティ要件	認証設計書	フロー図・トークン設計完了
コンポーネント設計 (Atomic Design)	Dev-Frontend	UXDesigner	atomic-design	画面設計	コンポーネント設計書	Atoms/Molecules/Organisms定義
状態管理設計	Dev-Frontend	Dev-React	state-management	画面遷移	状態管理設計書	ストア構造確定
Core Web Vitals最適化	Dev-Frontend	QA-Performance	web-performance	実装コード	最適化レポート	LCP<2.5s,FID<100ms,CLS<0.1
Repository/Service層実装	Dev-Backend	DataArchitect	layered-architecture	詳細設計	実装コード	テストカバレッジ80%以上
キャッシュ実装 (Redis)	Dev-Backend	InfraArchitect	caching-strategy	性能要件	キャッシュ実装	キャッシュヒット率測定可能
非同期処理実装	Dev-Backend	InfraArchitect	async-processing	処理要件	Worker実装	キュー処理動作確認
ブランチ戦略設計	DevOps	Dev-Backend	branching-strategy	開発体制	ブランチ戦略書	マージルール確定
GitHub Actions設計	DevOps	Dev-IaC	ci-cd-pipeline	ブランチ戦略	CI/CD設定	パイプライン稼働確認
SAST/DAST統合	DevOps	SecurityArchitect	security-scanning	CI/CD設定	セキュリティスキャン設定	自動スキャン稼働確認
Blue/Greenデプロイ設計	DevOps	SRE	blue-green-deploy	インフラ設計	デプロイ設計書	ゼロダウンタイム確認
構造化ログ設計	SRE	Dev-Backend	structured-logging	運用要件	ログ設計書	フォーマット統一
カスタムメトリクス設計	SRE	Dev-Backend	custom-metrics	SLI/SLO定義	メトリクス一覧	計装ポイント確定
アラート設計	SRE	InfraArchitect	alerting-design	SLO定義	アラート設定	アラート発報確認
OpenTelemetry計装	SRE	Dev-Backend	distributed-tracing	可観測性要件	トレーシング設定	全サービス計装完了
Runbook作成	SRE	DevOps	runbook	障害パターン分析	Runbook	主要障害対応網羅
モック/スタブ戦略設計	QA-Engineer	Dev-Backend	mocking-strategy	テスト方針	モック設計書	モック方針確定
Contract Testing	QA-Engineer	Dev-Backend	contract-testing	API仕様	Contract定義	Consumer/Provider定義完了
Page Object Model実装	QA-Automation	Dev-Frontend	page-object-model	画面仕様	POMコード	主要画面POM完成
負荷シナリオ設計	QA-Performance	SRE	load-testing	性能要件	負荷シナリオ	ピーク負荷定義
OWASP ZAPスキャン	QA-Security	SecurityArchitect	owasp-zap	セキュリティ要件	脆弱性レポート	High以上0件
コストタグ戦略設計	FinOps	InfraArchitect	cost-tagging	インフラ設計	タグ戦略書	タグ体系確定
RI/Savings Plans分析	FinOps	InfraArchitect	cost-optimization	利用実績	コスト最適化提案	削減見込み算出

状態管理設計 — セッション跨ぎ問題の解決

【課題】

- 1. セッション切り替わりで聞いたことを忘れる
- 2. タスク漏れが起きる
- 3. コンテキスト溢れで続きができない

【解決アプローチ】

状態は外部ファイルに永続化	PMIは状態を「読む」だけ、重い作業はサブエージェントへ
Hooksで自動的に状態更新（人間/AIが忘れても記録される）	セッション開始時に状態から「今やるべきこと」を復元

【状態ファイル設計】

ファイル	役割	内容	更新タイミング
.claude-state/project.json	プロジェクト状態	現在フェーズ、開始日、技術スタック	フェーズ移行時
.claude-state/tasks.json	タスク管理	L4タスク一覧、状態、担当、期限	タスク状態変化時
.claude-state/decisions.json	決定事項	技術選定、設計判断の記録	重要決定時
.claude-state/context.md	引き継ぎコンテキスト	現在の状況サマリ（人間可読）	セッション終了時

【Hooks設計（自動状態更新）】

Hook	トリガー	実行内容
PostToolUse:Write	ファイル作成/編集後	成果物をtasks.jsonに記録
Stop	セッション終了時	context.mdを自動更新
UserPromptSubmit	ユーザー入力時	重要な決定をdecisions.jsonに記録

【セッション開始時の復元フロー】

- 1. /init 実行
- 2. project.json から現在フェーズ読み込み
- 3. tasks.json から未完了タスク抽出
- 4. context.md から前回の状況サマリ読み込み
- 5. 「現在の状況」と「次にやるべきこと」を表示

【aidevへの反映】	
対象ファイル	変更内容
.claude/CLAUDE.md	セッション開始時に状態ファイル読み込みを必須化
.claude/commands/init.md	状態復元ロジックを追加

.claude/settings.json	Hooks設定を追加
.claude/helpers/state-manager.md	状態更新のヘルパー関数定義